厦门大学
XIAMEN UNIVERSITY

电力电子技术A实验

实验课程主讲：李　杰
实验课程辅导：朱晋英、严新金

实验一 电压源与测量仪器

1. 实验目的
2. FSD4112（FSD3302）四合一仪器简介
3. 四合一仪器之直流稳定电源
4. 四合一仪器之信号发生器
5. 四合一仪器之万用表
6. 面包板
7. 实验内容

1. 实验目的

① 掌握电压源（直流稳定电源和函数信号发生器）的功能、技术指标和使用方法；

② 掌握数字万用表的功能、技术指标和使用方法；

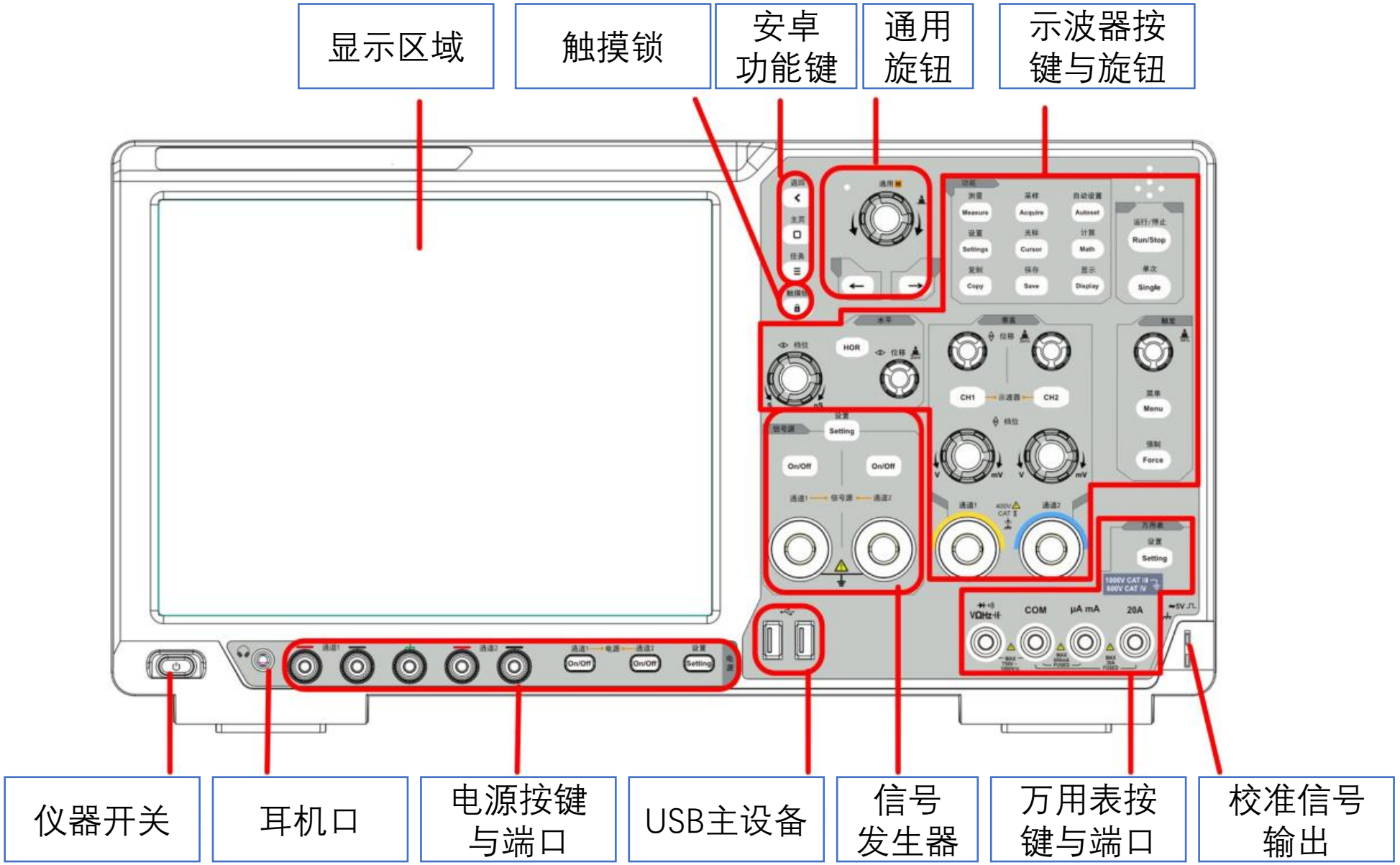
③ 学会正确选用电压表测量直流、交流电压，及含有直流电平的交流电压。

2. FSD4112（FSD3302）四合一仪器简介

参数	FSD4112
示波器 采样率/带宽	14位双通道100MS/S
信号源输出 信号范围	14位双通道50MHz
信号源输出范围	2mVpp – 10Vpp
数字万用表	隔离型自动量程， 交/直流电压电流、 电阻、 电容、 二极管测量
电源能力	±0.1V - ±15V: 0.1A~3A;
多点触控电容屏	
通信接口	HDMI； USB dev *1, USB Host *4 ； Trig Out(P/F)； LAN接口； 耳机口

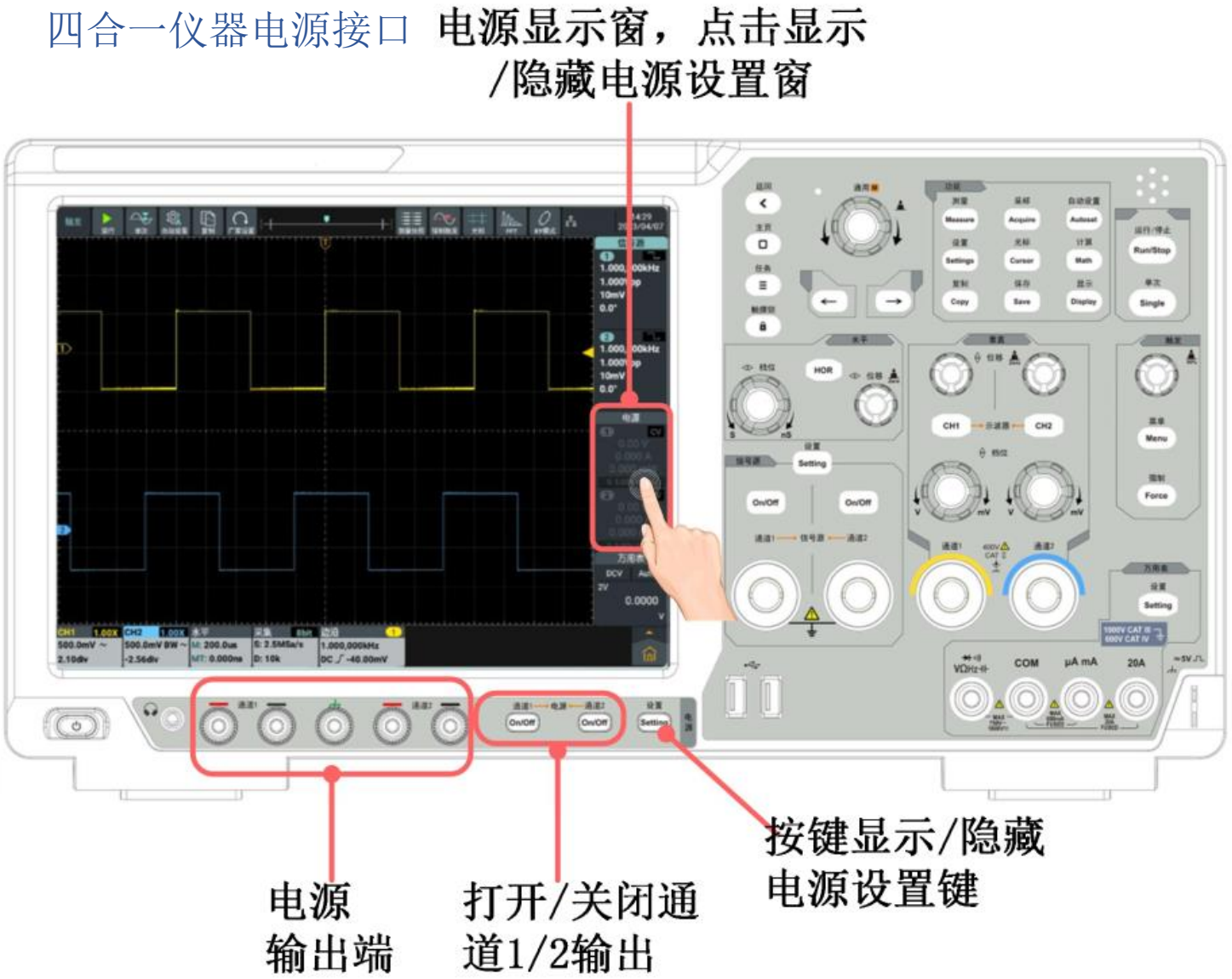


2. FSD4112（FSD3302）四合一仪器简介

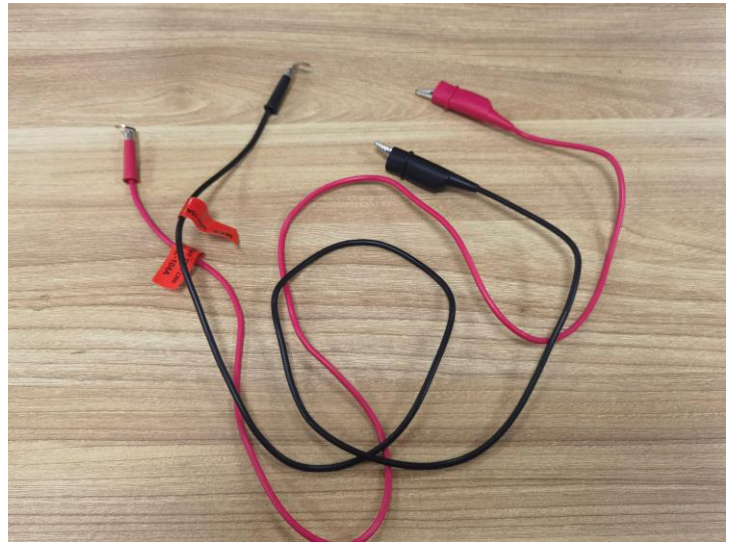


3. 四合一仪器之直流稳定电源

四合一仪器电源接口

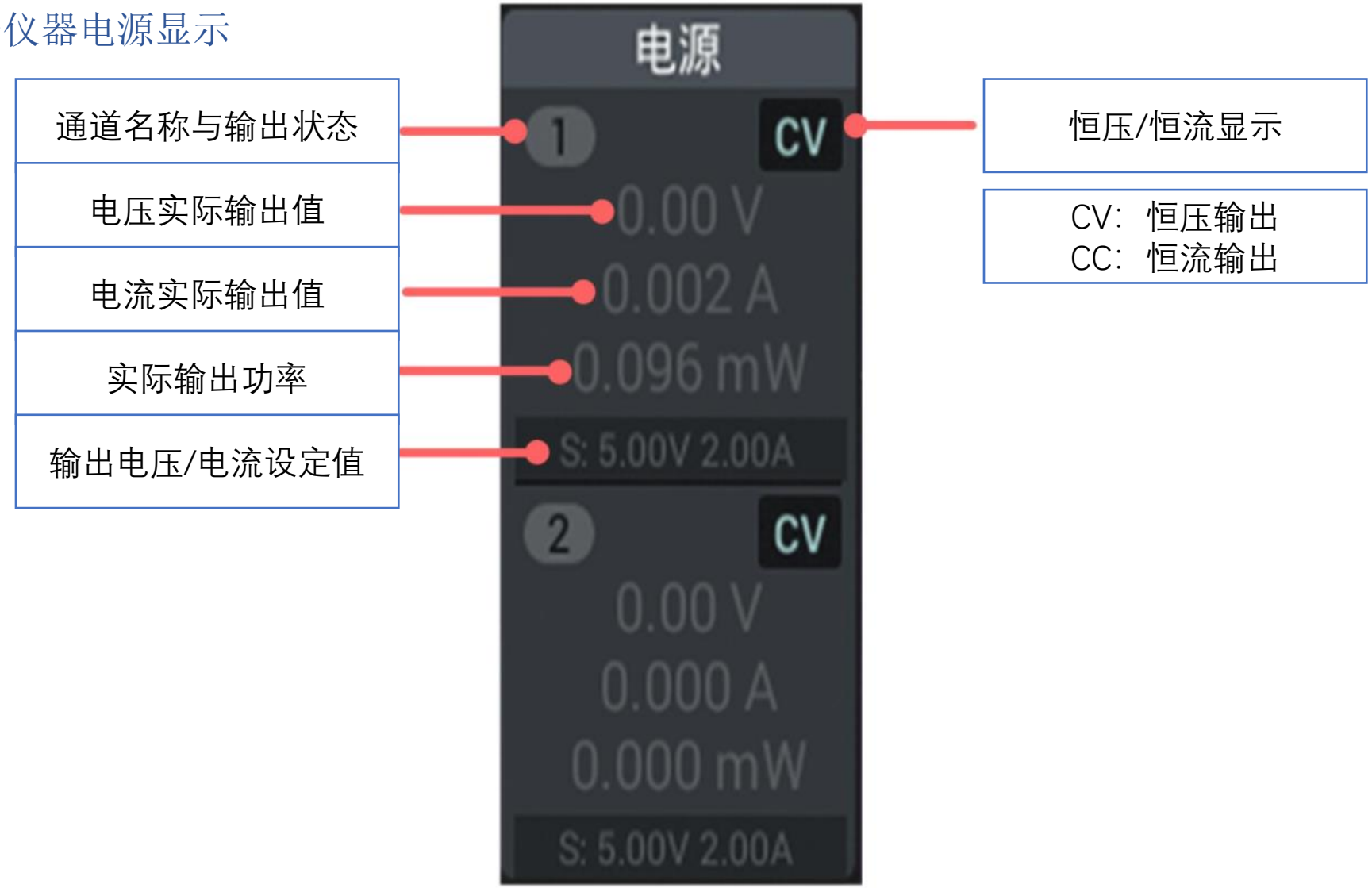






3. 四合一仪器之直流稳定电源

四合一仪器电源显示



3. 四合一仪器之直流稳定电源

四合一仪器电源设置

功能模式
通道选择
开启/关闭电源输出
电压设置
电流设置
电压限制
电流限制



过压/过流保护

过压保护（O.V.P） 或过流保护（O.C.P） 开启后， 一旦输出电压或电流达到 O.V.P 或 O.C.P 的设置值， 仪器将断开输出， 屏幕显示超限警告。

注：

在系统由于保护而自动断开输出时，用户做好适当调整后，必须要关闭通道后再重新打开，才可正常输出。

此功能可防止电源输出超过负载的额定值，从而保护负载。

3. 四合一仪器之直流稳定电源

- 为电路提供直流电源，使电路能够工作；不能作为信号源使用。
- 两组独立输出：两组可调电压0-15V、电流0-3A的CH1和CH2。
- 三种输出模式：独立、串联和并联；通过电源设置菜单上的三个按键来选择输出模式。



- 在独立模式下，输出电压和电流独立控制；并联或串联模式下，CH1与CH2只显示一个总输出。

3. 四合一仪器之直流稳定电源

CH1/CH2　独立输出

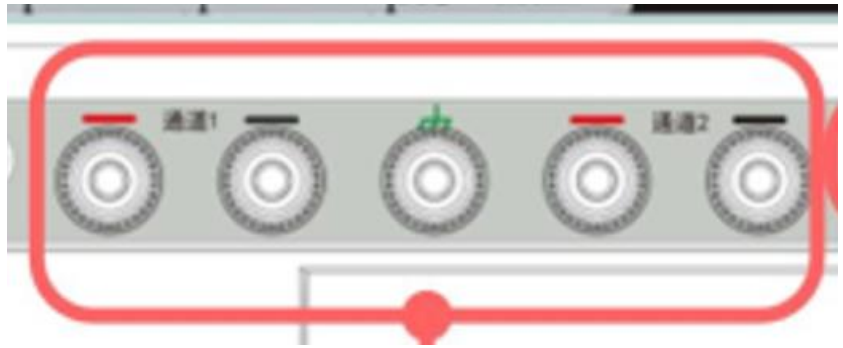
通道ch1，ch2可分别提供0—15V/0—3A可调直流电源。

① 电源设置菜单上点击独立按钮，显示为独立电源模式

② 调节确定电压值和限流电流值

③ 选择输出接线柱通道1+/-（或通道2+/-）

④ 按通道1（或通道2）的ON/OFF按键打开输出，输出时按键会亮灯提示





3. 四合一仪器之直流稳定电源

CH1/CH2　串联Mode

① 电源设置菜单上点击串联按钮，显示为串联模式

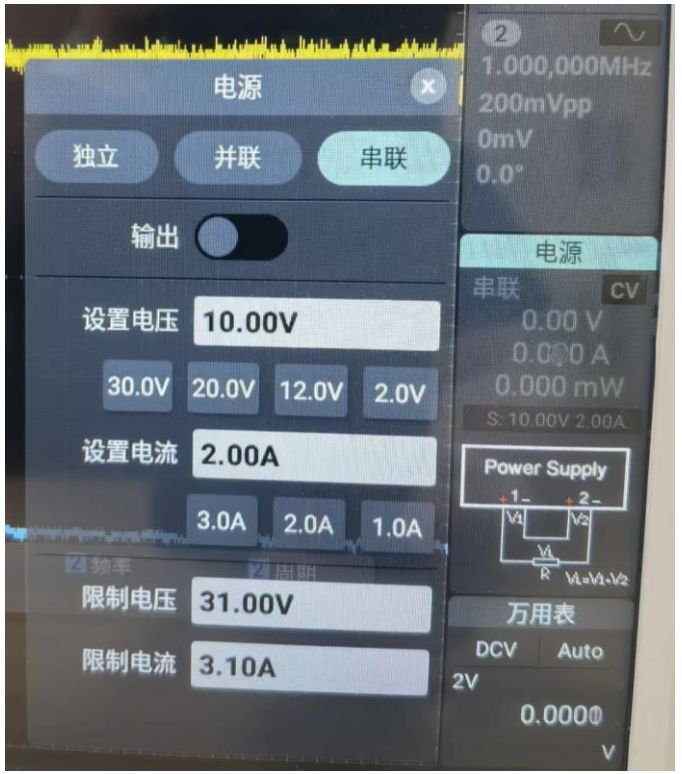
② 此时只需设置串联后通道的参数

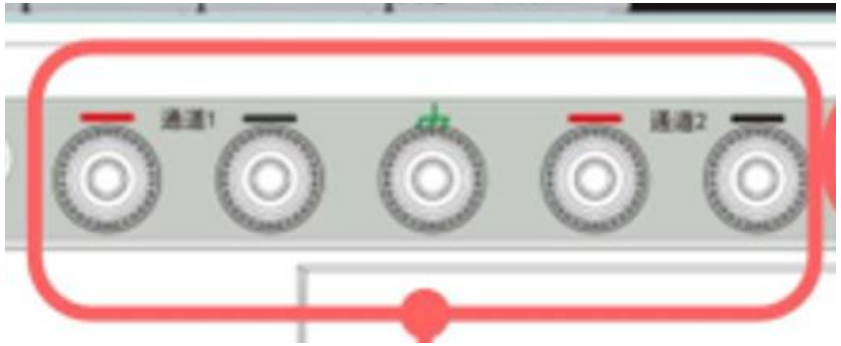
③ 调节确定电压值和限流电流值

④ 选ch1+ 和ch2-为输出端，ch1-接ch2+

⑤ 屏幕显示为总通道的值，调节好voltage和current

⑥ 按输出开关的ON/OFF打开或关闭输出，输出时按键会亮灯提示





3. 四合一仪器之直流稳定电源

CH1/CH2　并联Mode

① 电源设置菜单上点击并联按钮，显示为并联模式

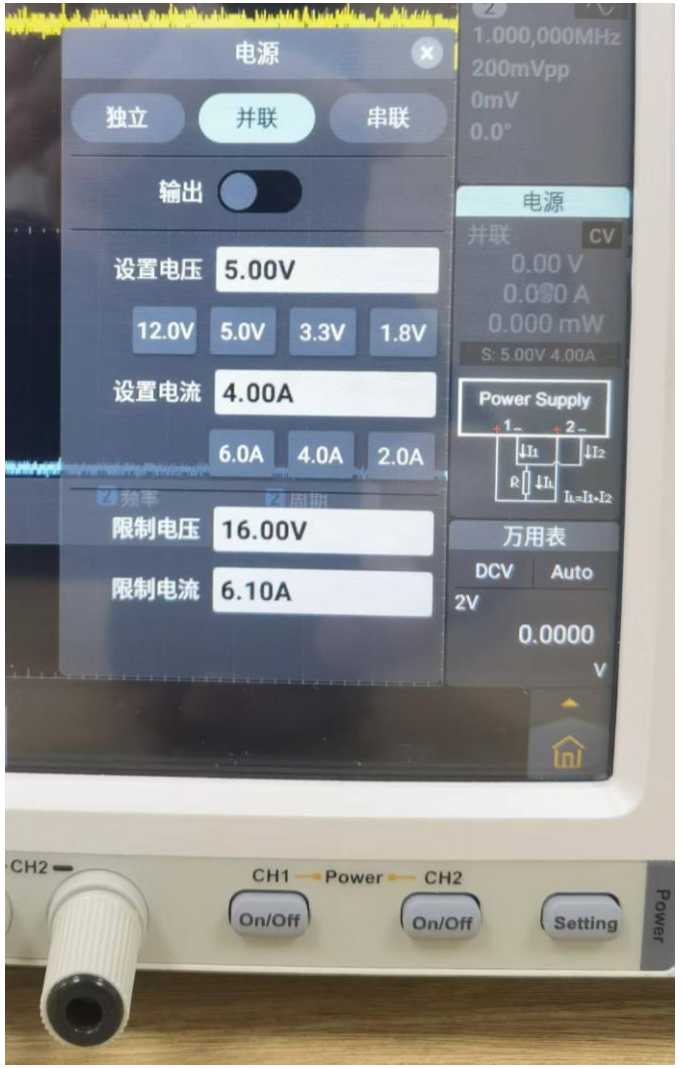
② 此时只需设置并联后通道的参数

③ 调节确定电压值和限流电流值

④ 以ch1-和ch2-为-，ch1+和ch2+为+输出端

⑤ 屏幕显示为总通道的值，调节好voltage和current

⑥ 按输出开关的ON/OFF打开或关闭输出，输出时按键会亮灯提示



注意事项

① 当CH1、CH2作为电压源（CV）使用时，一般把电流值调到最大。当有限流的需要时，可以先把电流值调到限制值。如在作为电压源使用时出现表头电压显示值下降的现象，要考虑到是不是因为限流的原因出现异常。

② 当CH1与CH2串联使用时，有可能产生超过36V安全电压的电压值，这时要特别小心。为避免产生过高电压，在所需电压在30V以下的情况下，一般可以将电压源设定在并联状态。

③ 负端子在内部并没有和接地端连接，可根据需要判断电路是否与中间的接地端连接。

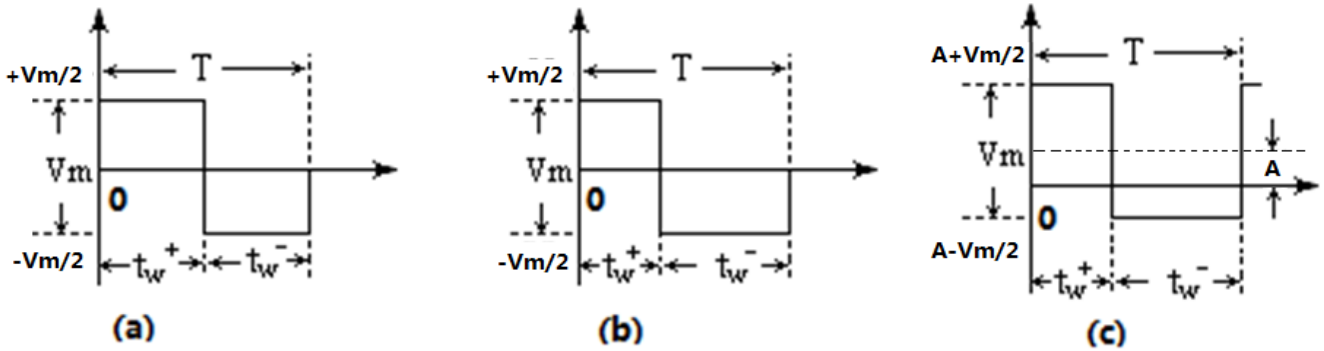
④ 设置完毕，按下ON/OFF按键，输出信号。

⑤ 按下ON/OFF按键时，输出电压迅速下降，通常是电流设置太小；需调大允许的输出电流。

4. 四合一仪器之信号发生器

对信号的描述

$$Y = A + V_m \Phi(wt + \phi)$$



a. 对称方波，波形、周期、幅度

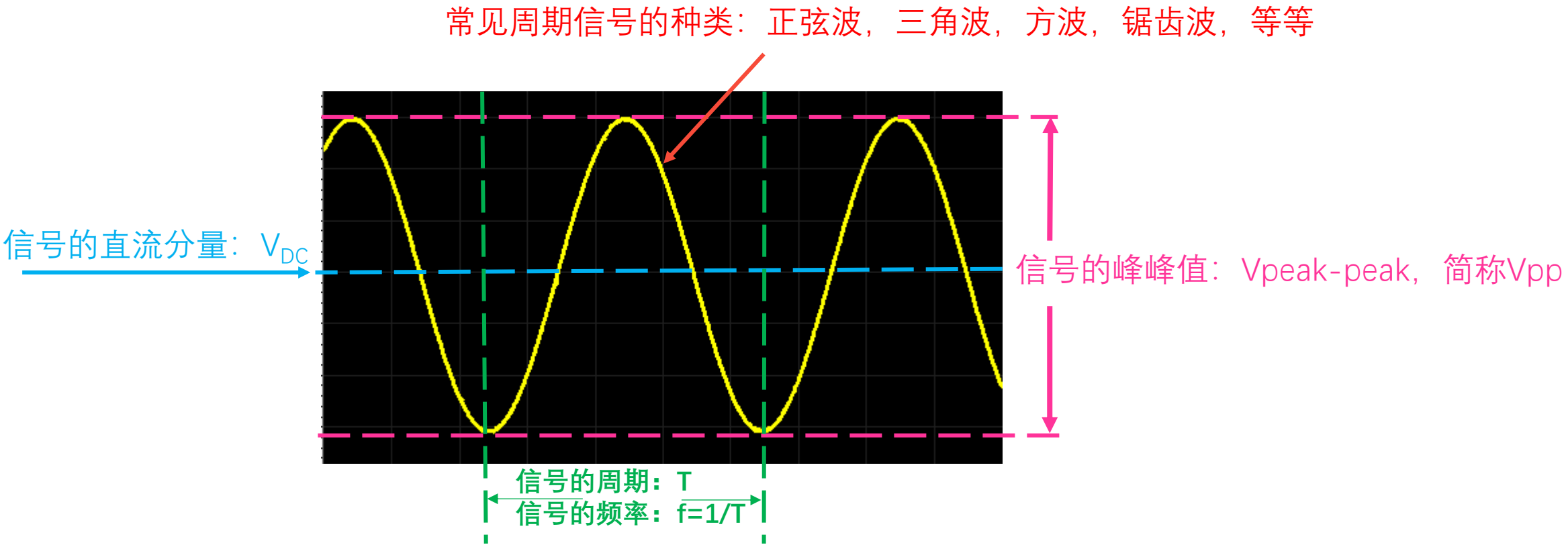
b. 正负脉宽非对称，占空比：正脉宽与周期的比值

c. 高低电压非对称，直流分量/直流叠加

需要生成一个信号的时候，只需要根据信号的波形形状、频率、幅度、占空比、直流分量（偏移）等相关参数逐一进行设置，即可得到我们需要的信号输出；当然，设置好正确的信号后，要使信号能够正确输出，根据信号发生器的型号不同，可能还需要进行相关的输出设置。

4. 四合一仪器之信号发生器

示波器、信号发生器的使用 - 周期信号的常见时域参数



1. 示波器的基础测量中：上述参数比较直观，容易肉眼观察
2. 信号源的应用中：设定周期信号的种类，峰峰值，直流分量，频率/周期后，就可以绘出指定的波形
3. 对应不同的信号种类，还有一些特定的参数，比如方波的上升/下降时间，等等

4. 四合一仪器之信号发生器

四合一仪器信号源参数一览

参数	数值
通道数量	2
DAC分辨率	14位
采样率	300M Sa/s
最小模拟信号输出	2mVpp（高阻）/1mVpp（50Ω）
最大模拟信号输出	10Vpp（高阻）/5Vpp（50Ω）
输出阻抗	50Ω
输出信号类型	正弦波，方波，三角波，脉冲波，白噪声，任意波形
输出正弦波最大频率	50MHz
输出三角波最大频率	1MHz
输出方波最大频率	25MHz
脉冲波最大频率	10MHz

4. 四合一仪器之信号发生器

四合一仪器信号源接口

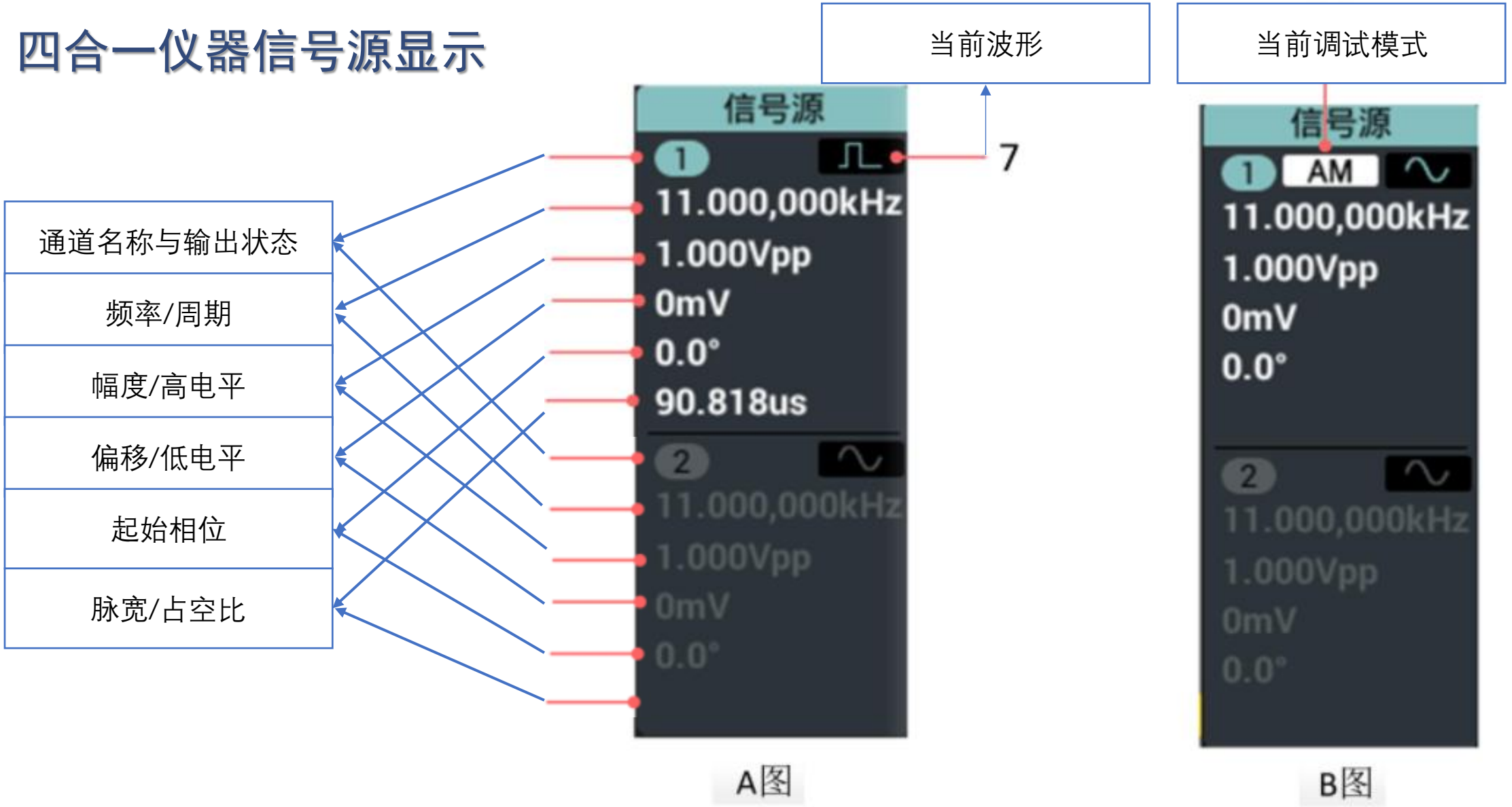




- 两路输出；独立output按键
- 打开；选波形；设置频率幅度偏移；数字键，左右键，旋钮；output

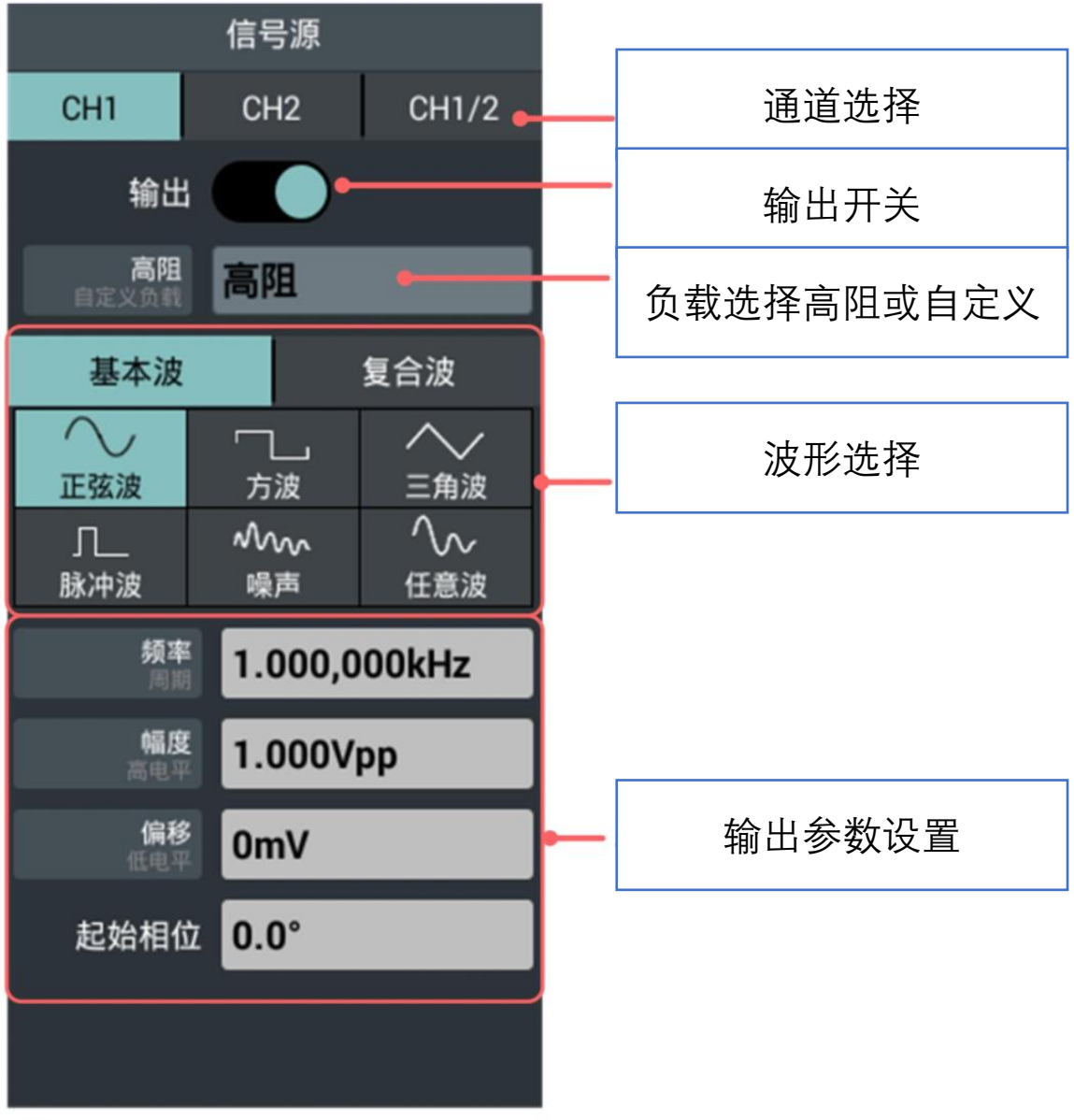
4. 四合一仪器之信号发生器

四合一仪器信号源显示



4. 四合一仪器之信号发生器

四合一仪器信号源设置



4. 四合一仪器之信号发生器

信号发生器使用方法

① 设置通道，选中通道进行配置；
② 按波形选择键，选择波形；
③ 顺次在菜单键上按相应的参数设置键，选择参数单位；
④ 检查菜单键中，其余未用到的参数设置键，是否有非当前需要的设置值残留；
⑤ 按下On/Off输出按键；
⑥ 将对应的输出端口的信号端和示波器探头信号拾取端相连、地端互连，检查示波器上显示的波形形状和各项参数是否正确无误后，将该输出接到需要的信号输入端口。



信号发生器使用注意事项

- 信号发生器要按On/Off键才能有信号输出。
- 设置幅值时注意区分峰峰值Vpp和有效值VRMS，两者的关系是

  $VRMS = Vpp/2\sqrt{2}$。

信号发生器可能的操作错误

故障1：经示波器检查，信号发生器输出端无输出波形；

可能的主要原因如下：

a. 信号输出通道对应的On/Off使能按键没有按下，设置好的信号未能输出；
b. 输出的通道选择错误，不是从步骤（2）、（6）选择的通道输出；
c. 信号发生器输出的信号线断掉，无法输出信号；
d. 检查该输出信号的示波器或者使用该输出信号的电路设置有错，误以为无信号；

解决办法：

对于以上a-c的三种情况，可目视检查，如有错误，调整设置即可；

对以上d-e两种情况则需用自检过的示波器确认属于哪一种情况，并根据实际情况，转向对应的故障排查步骤；

信号发生器可能的操作错误

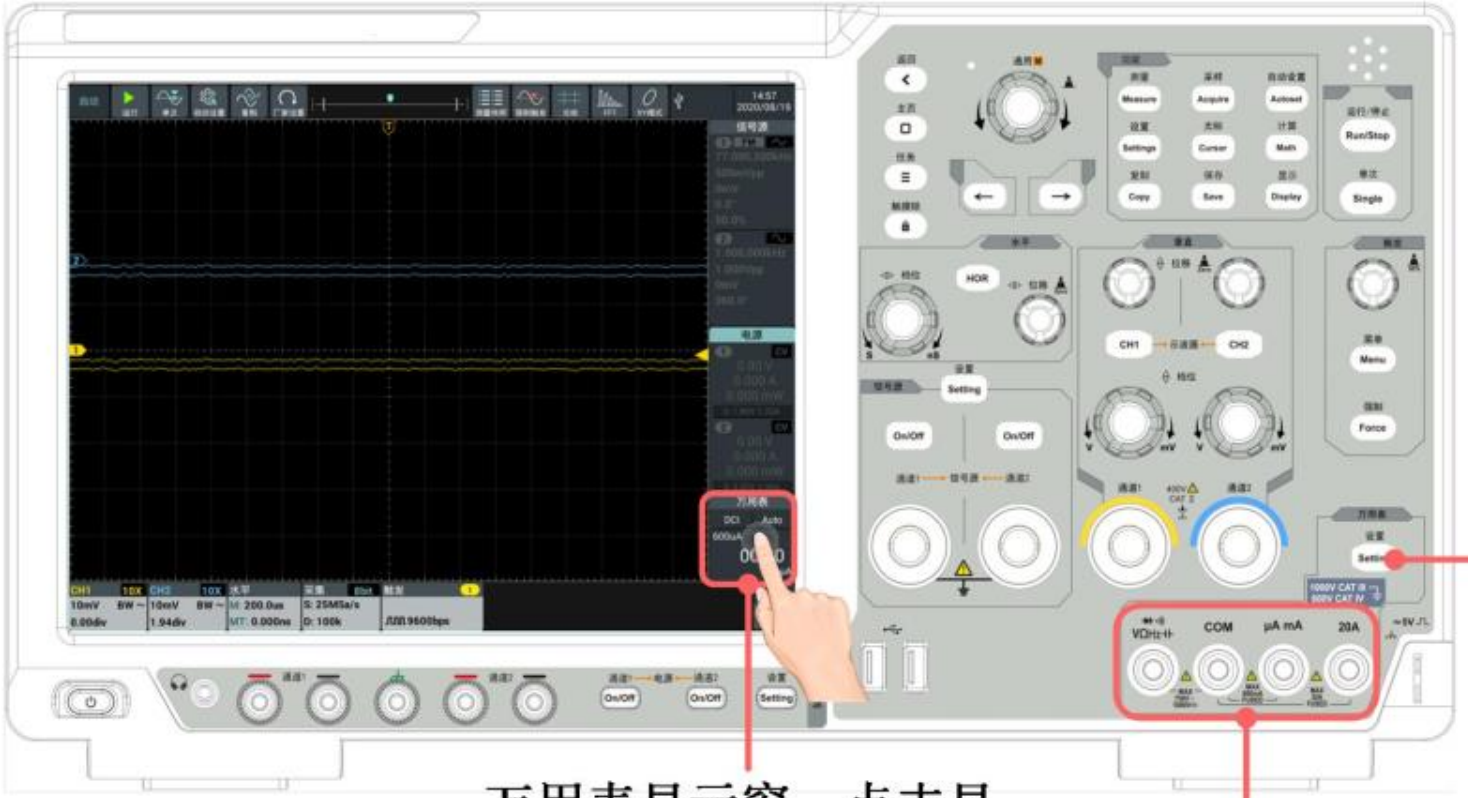
故障2：用户设置的波形形状和实际输出的波形形状不符合：

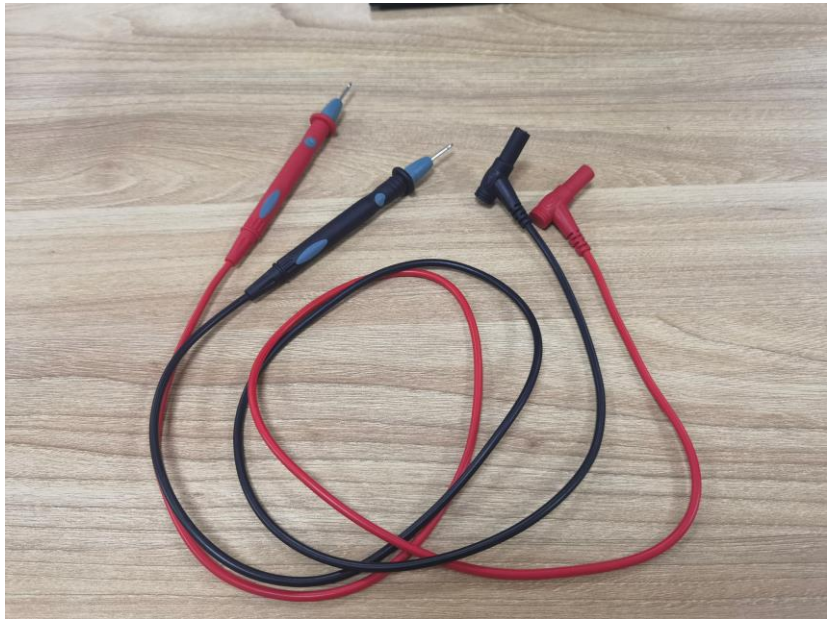
a. 这种情况通常是信号设置通道和实际输出通道不一致导致；请目视检查通道，确保被设置的通道和实际使用的输出通道一致。
b. 在信号的参数设置过程中，不需要设置的参数被设置了参数值；如占空比参数、偏移参数等；
c. 观察信号的示波器设置不正确，未能观察到正确的波形；则重新正确设置示波器后再次观测；

以上为常见的故障及其解决办法，若出现其他情况，可以自行研究解决或寻求指导老师的帮助；

5. 四合一仪器之万用表

四合一仪器万用表接口





按键显示/隐藏
万用表设置键

5. 四合一仪器之万用表

四合一仪器万用表显示

ACV	----	交流电压测量
DCV	----	直流电压测量
ACI	----	交流电流测量
DCI	----	直流电流测量
⊣⊢	----	电容测量
Ω	----	电阻测量
🔊	----	通断测量
⊣▷⊢	----	二极管测量



测量类型指示

放大框关闭

自动/手动量程显示

测量值显示
显示“OL”为超量程

当前量程

5. 四合一仪器之万用表

四合一仪器万用表设置



测量功能选择

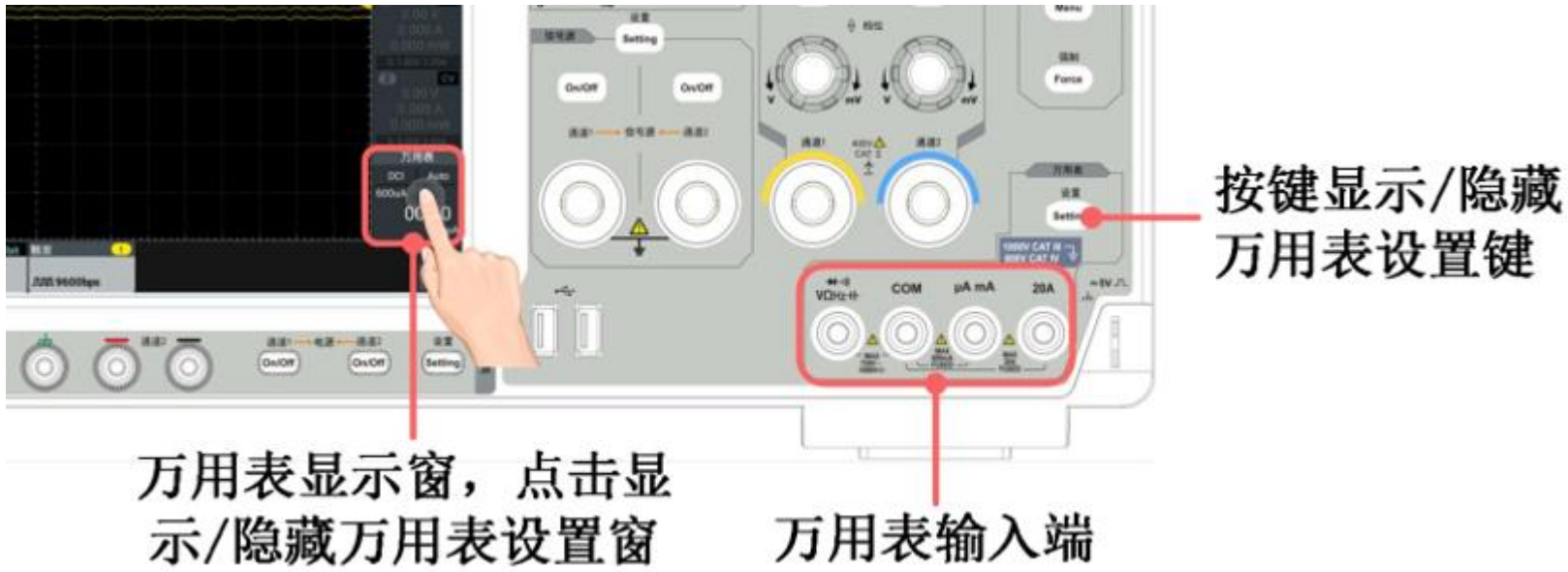
设置当前功能

开启/关闭参数显示放大框

	软键	说明
功能选择	mV, V	测量电压。
	⊣⊢	测量电容。
	uA, mA, A	测量电流。
	Ω/◀))/⊣▷⊢	测量电阻/通断测试/测量二极管。
设置	交流/直流	电压或电流测量时，切换交流/直流。
	保持	可以使当前读数保持在显示屏上。
	相对值	读数是存储的参考值与输入信号之间的差值。
	自动量程	选择自动量程模式。
	切换量程	选择手动量程模式，按此键可切换各量程。
放大框		开启/关闭参数显示放大框。

5. 四合一仪器之万用表

- 四合一仪器右下角为万用表表笔接入端。黑表笔接在COM端。红表笔一般接在电压/电阻测量端，如需测量电流则改接到相应位置，测完立即放回到电压/电阻端。
- 默认使用自动量程，也可以手动选择量程。
- 显示界面上有二极管标志的按键，按下这个键，仪器内部提供电源，测量显示的是PN结的压降。



5. 四合一仪器之万用表

操作方法

1. 检查红黑表笔接触是否良好;
2. **选择测量功能**：根据需要测量的信号，正确判断该信号的属性是交流（AC）还是直流（DC），是电压、电阻、PN结的正向压降还是电流，并根据这些判断，正确选择红表笔的插孔位置，按下正确的功能开关；
3. **选择测量量程**：默认使用自动量程，也可以手动选择量程。根据需要测量的信号，预估该信号的测量量的数值大小，选择对应的量程档位；

5. 四合一仪器之万用表

操作方法

4. **读数**：红表笔接正端，黑表笔接COM端（或根据情况正确连接），进行测量、读数。如果使用手动量程，并且读数的精度不够，有效数字未达到显示的最多位数，则依次减小量程，使精度达到最大；
5. **恢复红色表笔至正确插孔**：如果本次测量的是电流，需要在测量完电流量后，立即将红表笔重新插在V-Ω端口上，避免下次使用中忘记检查测量端口从而烧毁电流表。

注意事项

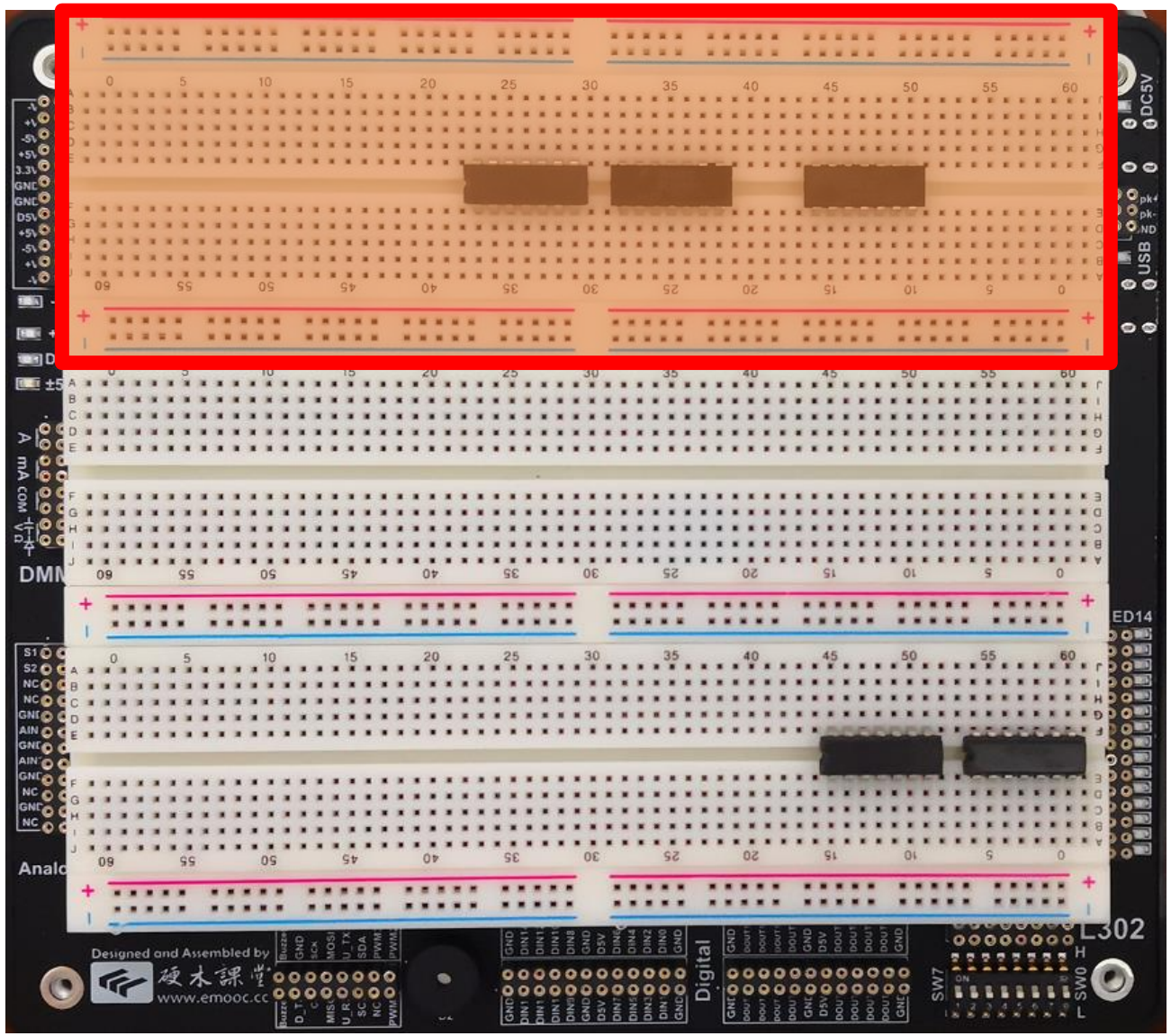
1. **电流表内阻为零**，如果使用电流表去测量电压值，则会烧坏电流表，因此一定要特别注意，电流表使用完毕，立刻将红表笔放回电压/电阻端。
2. **手动选择量程时，应合理选择量程**，使精度达到最大。

5. 四合一仪器之万用表

注意事项

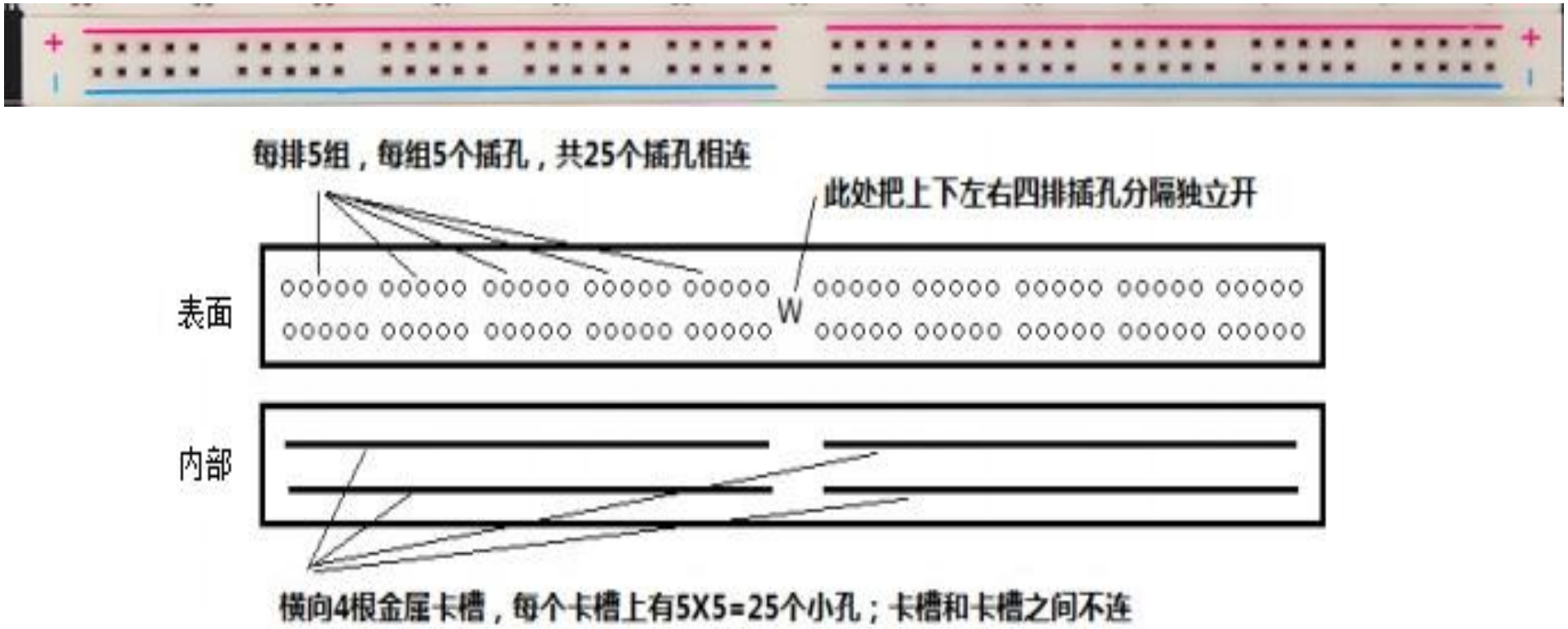
3. 当显示出现“OL”（过载）时，应立即将量程键切换至更高量程，使过载显示消失，避免仪器长时间过载而损坏。如仍然过载，应立即切断供电电源，拨出输入线，检查四位半表的功能键是否出现错误或有其它电路故障（如输入电压过大或有内部故障等）。
4. 测量小电阻时，可能需要考虑到万用表的内阻影响。将两表笔短接，将量程开关置于最小档位，此时的显示值即为万用表的内阻。测量Ω数量级的电阻时，需要将显示值减去内阻，得测量结果。

6. 面包板


DC5V
USB
Designed and Assembled by
硬木課堂
www.emooc.cc
Digital
L302

6. 面包板

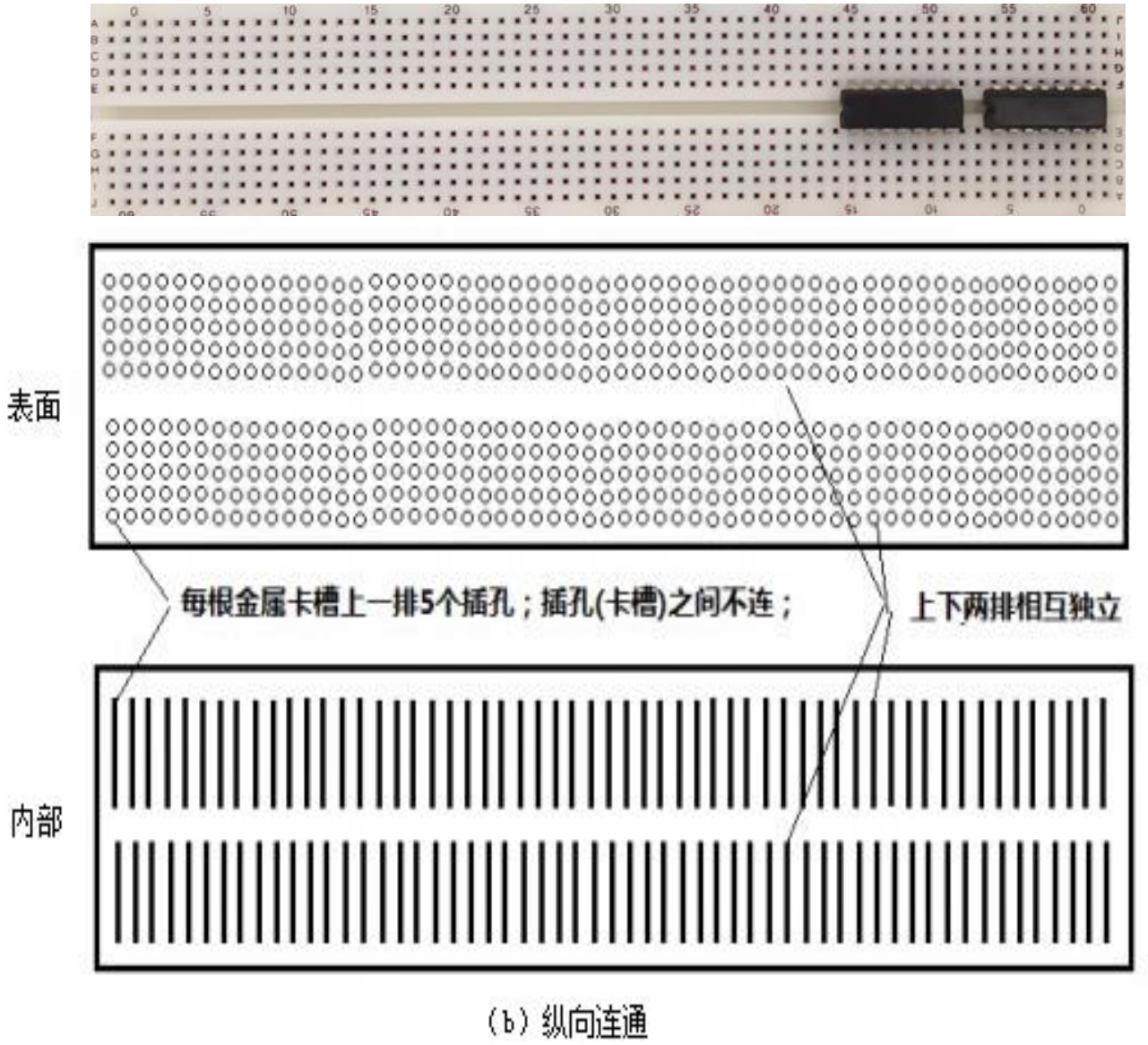
图（a）是横向连通部分，分为上、下、左、右四排，每排25孔相互连通。横向连通部分一般作为电源或公共端的连接位置。



（a）横向连通

6. 面包板

图（b）是纵向连通部分，竖着5个孔相互连通。可以将相连的元器件管脚插在同排的5孔中，内部的卡簧就起到了连接线的作用。上、下竖排之间可以插接双列直插式集成芯片等标准封装器件。



（b）纵向连通

6. 面包板

注意事项

- 有些实验中，脉冲按键的毛刺现象可能会干扰实验效果，可以用1HzTTL信号代替。
- 元器件的管脚竖直插入小孔。
- 如果在面包板的横向连通部分进行电路连接，由于金属卡簧间等效电容的存在，可能带来不可预见的故障，故一般不要在横向连通部分插入分立器件。

实验内容

本次实验需完成以下内容：

1. 直流电压测量

2. 正弦电压（有效值）的测量

3. 函数信号发生器内阻（输出电阻）的测量